

# Diccionario de Datos - Sistema de Control de *EPS*

**Universidad de San Carlos de Guatemala**  
Facultad de Ingeniería - Bases de Datos 1  
Nombre: RENE SEBASTIAN GUTIERREZ CONTRERAS  
Carnet: 202300540

## 1. Catálogos y Entidades de Normalización

| Entidad      | Descripción                                                                                   | Identificador Único (PK) | Atributos                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Sector       | Lista de los tipos de empresa que existen (Industria, Servicios, Comercio, Tecnología)        | ★ id_sector              | → nombre_sector                               |
| Departamento | Lista de los departamentos de Guatemala                                                       | ★ id_departamento        | → nombre_departamento                         |
| Municipio    | Lista de municipios, cada uno pertenece a un departamento                                     | ★ id_municipio           | → nombre_municipio,<br>→ id_departamento (FK) |
| Criterio     | Lista de las cosas que se califican en una evaluación (puntualidad, calidad de trabajo, etc.) | ★ id_criterio            | → nombre_criterio,<br>→ descripción           |
| Instituto    | Los institutos técnicos que mandan estudiantes al programa                                    | ★ id_instituto           | → nombre,<br>→ direccion,<br>→ codigo_mineduc |

## 2. Entidades Principales

| Entidad     | Descripción                                           | Identificador Único (PK) | Atributos                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa     | Las empresas donde los estudiantes hacen su práctica  | ★ id_empresa             | → nombre,<br>→ direccion,<br>→ id_sector (FK)                                                                                                                  |
| Contacto    | La persona de la empresa que supervisa al estudiante  | ★ id_contacto            | → nombre,<br>→ telefono,<br>→ correo,<br>→ id_empresa (FK)                                                                                                     |
| Catedratico | El profesor del instituto que supervisa al estudiante | ★ id_catedratico         | → identificacion,<br>→ nombre,<br>→ telefono,<br>→ especialidad,<br>→ id_instituto (FK)                                                                        |
| Estudiante  | El que hace la práctica                               | ★ carnet                 | → nombre_completo,<br>→ carrera_tecnica,<br>→ direccion,<br>→ telefono,<br>→ fecha_nacimiento,<br>→ genero,<br>→ repitencia (Booleano),<br>→ id_municipio (FK) |
| Plaza       | Vacante disponible en una empresa.                    | ★ id_plaza               | → especialidad_tecnica,<br>→ id_empresa (FK),<br>→ id_contacto (FK)                                                                                            |

### 3. Entidades Transaccionales (El Proceso de EPS)

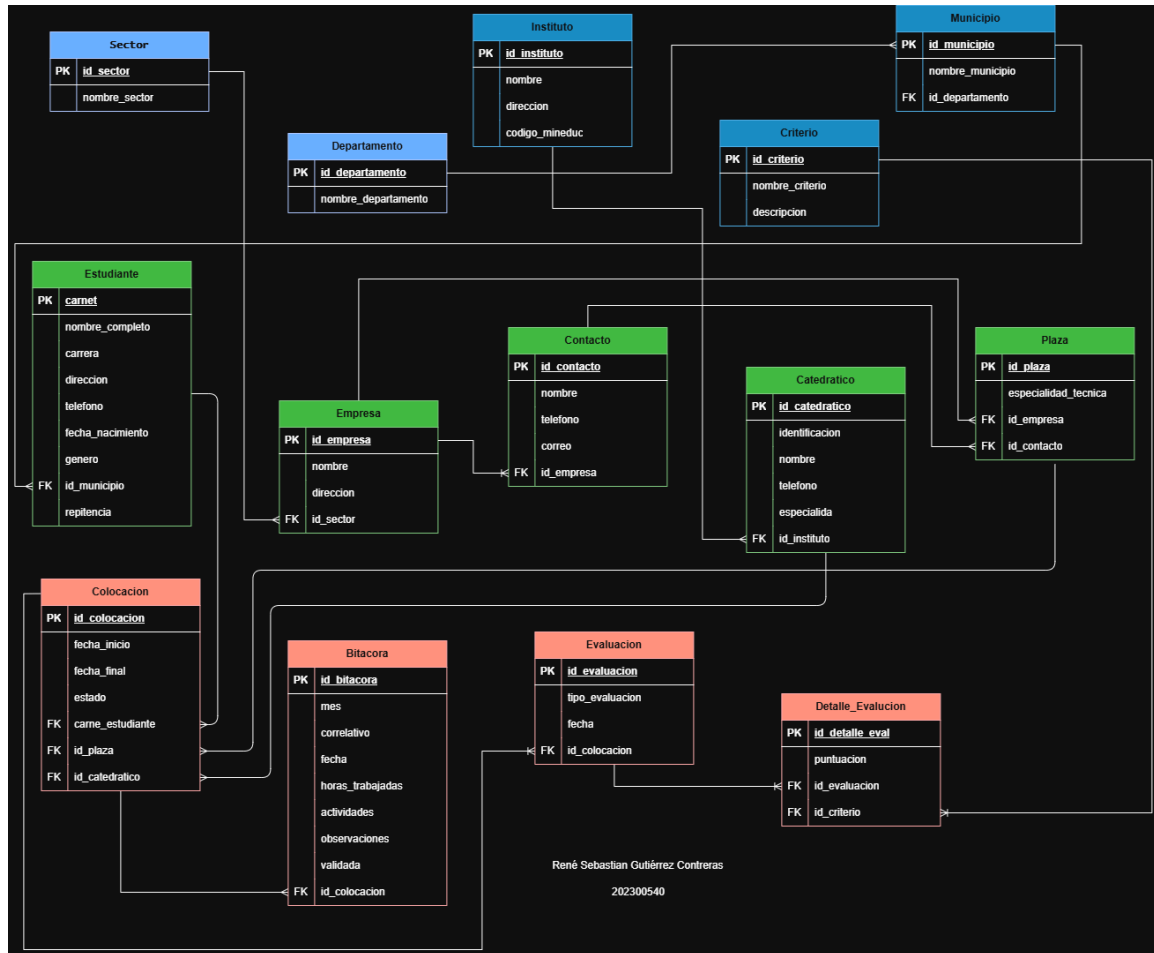
Entidades que registran la operación, el flujo de la práctica, las horas y la evaluación del estudiante.

| Entidad            | Descripción                                                             | Identificador Único (PK) | Atributos                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colocacion         | Cuando un estudiante queda asignado a una plaza.                        | ★ id_colocacion          | → fecha_inicio,<br>→ fecha_fin,<br>→ estado ,<br>→ carne_estudiante (FK),<br>→ id_plaza (FK),<br>→ id_catedratico (FK)                   |
| Bitacora           | El registro de cada día que el estudiante fue a practicar               | ★ id_bitacora            | → mes,<br>→ correlativo,<br>→ fecha,<br>→ horas_trabajadas,<br>→ actividades,<br>→ observaciones,<br>→ validada,<br>→ id_colocacion (FK) |
| Evaluacion         | Las 2 revisiones que le hacen al estudiante (a las 100h y a las 200h) . | ★ id_evaluacion          | → tipo_evaluacion,<br>→ fecha,<br>→ id_colocacion (FK)                                                                                   |
| Detalle_Evaluacion | La nota que le dan a cada criterio dentro de una evaluación             | ★ id_detalle_eval        | → puntuacion,<br>→ id_evaluacion (FK),<br>→ id_criterio (FK)                                                                             |

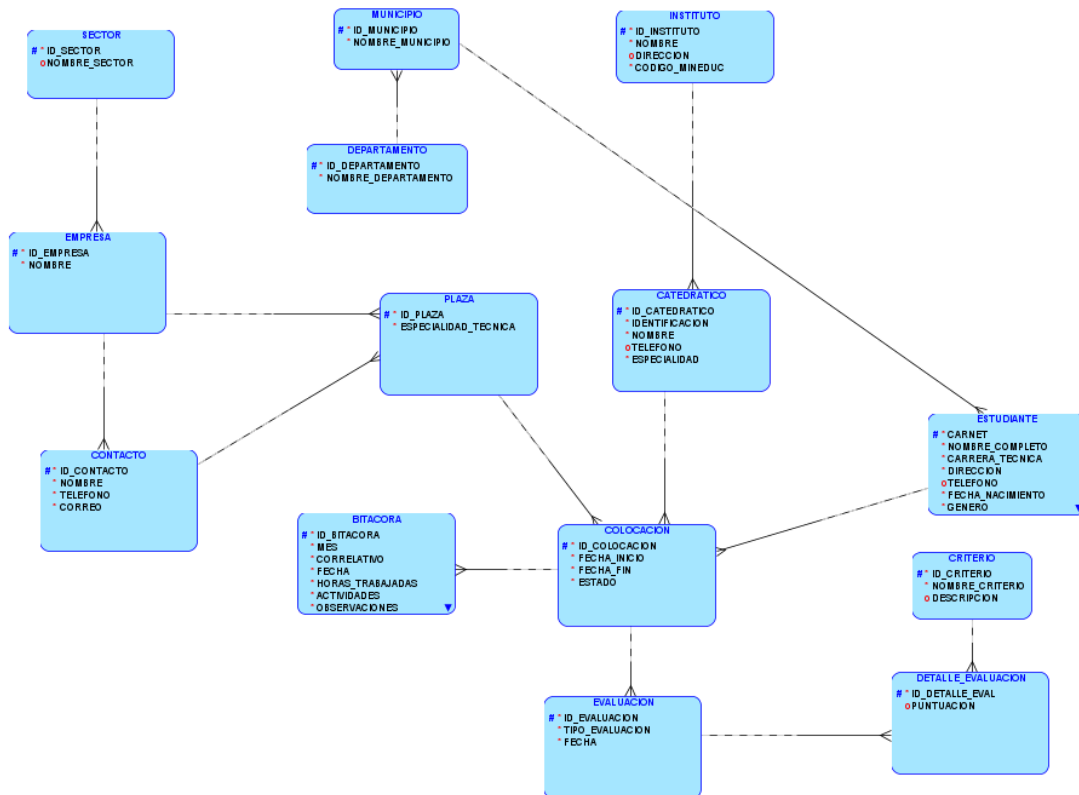
## 4. Identificación de Relaciones

- Sector Económico (1) a (M) Empresa: Un sector tiene varias empresas.
- Departamento (1) a (M) Municipio: Un departamento tiene varios municipios.
- Municipio (1) a (M) Estudiante: Un municipio es lugar de residencia de varios estudiantes.
- Empresa (1) a (M) Contacto: Una empresa tiene uno o varios contactos.
- Empresa (1) a (M) Plaza: Una empresa ofrece varias plazas.
- Contacto (1) a (M) Plaza: Un contacto es responsable de varias plazas.
- Instituto (1) a (M) Catedrático: Un instituto tiene varios catedráticos.
- Estudiante (1) a (M) Colocación: Un estudiante puede tener varias colocaciones.
- Plaza (1) a (M) Colocación: Una plaza puede tener varias colocaciones históricas.
- Catedrático (1) a (M) Colocación: Un catedrático supervisa varias colocaciones.
- Colocación (1) a (M) Bitácora: Una colocación tiene muchas entradas de bitácora.
- Colocación (1) a (M) Evaluación: Una colocación tiene hasta dos evaluaciones (parcial y final).
- Evaluación (1) a (M) Detalle Evaluación: Una evaluación califica múltiples criterios.
- Criterio (1) a (M) Detalle Evaluación: Un criterio se usa en múltiples evaluaciones.

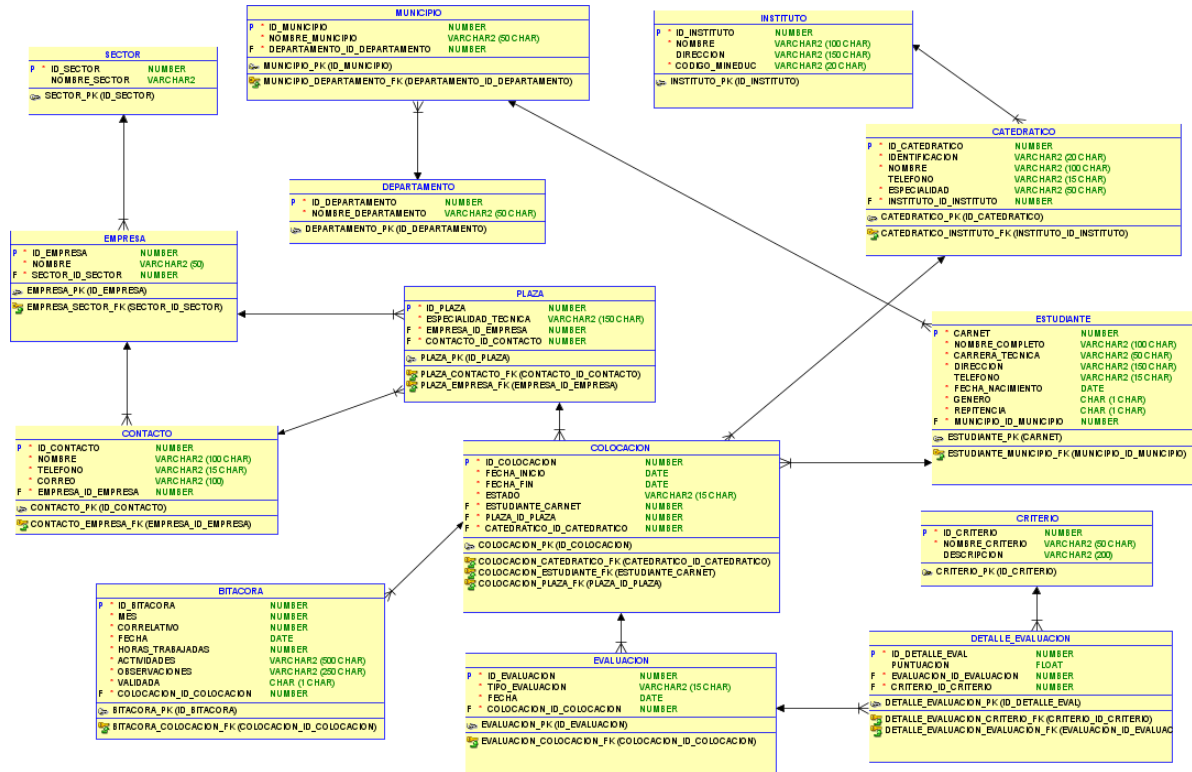
## 5. Modelo conceptual: trabajado con [draw.io](https://draw.io)



## 6. Modelo Logico: DATA MODELER



## 7. MODELO RELACIONAL



## 8. Ejecucion DLL en Oracle: con exito

Ver Ayuda

Archivos Explorador de datos

Chat2DB Pro

Ver Curso\_Oracle [Curso\_Oracle] x +

Curso\_Oracle v CURSO\_ORACLE v

1 -- Generado por Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831

2 -- en: 2026-08-14 03:27:42 CST

3 -- sitio: Oracle Database 11g

4 -- tipo: Oracle Database 11g

5

6

7

8 -- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO\_GEOMETRY

9

10 -- predefined type, no DDL - XPLTYPE

11

12 CREATE TABLE BITACORA

13 (

14 ID\_BITACORA NUMBER NOT NULL ,

15 MES NUMBER NOT NULL ,

16 CORRELATIVO NUMBER NOT NULL ,

17 FECHA DATE NOT NULL ,

18 HORAS TRABAJADAS NUMBER NOT NULL ,

19 ACTIVIDADES VARCHAR2 (500 CHAR) NOT NULL ,

20 OBSERVACIONES VARCHAR2 (250 CHAR) NOT NULL ,

21 VALIDADA CHAR (1 CHAR) NOT NULL ,

22 COLOCACION\_ID\_COLOCACION NUMBER NOT NULL

23 )

24 ;

25

26 ALTER TABLE BITACORA

27 ADD CONSTRAINT BITACORA\_PK PRIMARY KEY ( ID\_BITACORA ) ;

Salida

ADD CONSTRAINT PLAZA\_EMPRESA\_FK FOREIGN KEY

(

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles  
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Markado y uso compartido